We create chemistry

Bezbednosni list

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006
Datum / prerađeno: 25.11.2022 Verzija: 2.0
Datum prethodne verzije: 13.10.2017 Prethodna verzija: 1.0
Datum / Prva verzija: 13.10.2017
Proizvod: **Neopor® F 5200**
(ID br. 30677592/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 06.07.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Neopor® F 5200

Supstanca/smeša sadrži nanomaterijal.

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: Plastični granulat sa sadržajem ekspandirajućeg agensa za proizvodnju penaste plastike
Odgovarajuća primena: samo za korišćenje u industriji, Plastični granulat sa sadržajem ekspandirajućeg agensa za proizvodnju penaste plastike

1.3. Podaci o snabdevaču koji izdaje bezbednosni list

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija supstance ili smeše

Za klasifikaciju smeše primenjene su sledeće metode: ekstrapolacija vrednosti koncentracije opasnih supstanci a na bazi rezultata testova i evaluacije stručnjaka. Primenjena metodologija je navedena u odogovarajućim rezultatima testova.

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Proizvod ne zahteva klasifikaciju prema kriterijumima GHS.

2.2. Elementi obeležavanja

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Obaveštenje o opasnosti:

EUH018	Pri korišćenju, može nastati eksplozivna ili zapaljiva smeša para-vazduh.

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

P210	Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina.- Zabranjeno pušenje.
P233	Ambalažu čvrsto zatvoriti.
P243	Preduzeti mere za sprečavanje statičkog pražnjenja.
P403 + P235	Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom.

Proizvod ne zahteva posebno označavanje prema kriterijumima GHS.

2.3. Ostale opasnosti

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Moze izazvati blagu iritaciju očiju koja nestaje nakon uklanjanja proizvoda. Pri korišćenju, može nastati eksplozivna ili zapaljiva smeša para-vazduh.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Supstance

nije primenljivo

3.2. Smeše

Hemijske karakteristike

Preparacija na bazi:polistirol, potisni gas (propelant), polimerni inhibitor plamena

Regulatorno relevantne komponente

pentan

Sadržaj (W/W): < 5,3 %	Asp. toks. 1
CAS broj: 109-66-0	Zap. teč. 2
	Spec. toks.-JI 3 (vrtoglavica i omamljenost)
	Vod. živ. sred. - hron. 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

izopentan

Sadržaj (W/W): < 1,4 %	Asp. toks. 1
CAS broj: 78-78-4	Zap. teč. 1
	Spec. toks.-JI 3 (vrtoglavica i omamljenost)
	Vod. živ. sred. - hron. 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i upozorenja o opasnosti potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Nisu potrebne posebne mere opreza.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svež vazduh. U slučaju teškoća sa: Lekarska pomoć.

Dodir s kožom:
Pogođena mesta na koži temeljno oprati vodom i sapunom. Ukoliko dođe do nadražaja potražiti lekara.

Dodir s očima:
U slučaju dodira sa očima hitno ispirati sa puno vode 15 minuta. Ukoliko dođe do nadražaja potražiti lekara.

Gutanje:
Ne očekuje se opasnost. Isprati usta i zatim popiti 200 - 300 ml vode. U slučaju teškoća sa: Lekarska pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: glavobolju, vrtoglavica, poremećaj koordinacije, oduzetost, nadražaj očiju, iritacija kože

Opasnosti: Ne očekuje se opasnost.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Tretiranje: Simptomatski tretman (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat nijedan specifičan antidot.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
raspršena voda, pena, prah za gašenje, ugljen dioksid

Sredstvo za gašenje koje nije dozvoljeno iz bezbednosnih razloga:
vodeni mlaz

Ostali štetni efekti:
Mere za gašenje prilagoditi okolnom požaru.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasne supstance: ugljen monoksid, ugljen dioksid, stiren, alifatični ugljovodinici
Savet: Navedena supstanca odnosno grupa supstanci može biti oslobodjena u slučaju požara.

5.3. Saveti za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:
Nositi zaštitnu odeću i zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:
Sagoreva uz jako razvijanje čađi. Kontejnere / tankove hladiti mlazom vode. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu nastalu gašenjem ukloniti u skladu sa propisima. U zatvorenoj ambalaži može doći do stvaranje zapaljive koncentracije pogonskog gasa. Proizvod gori u kontaktu sa vatrom ili visokom temperaturom.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

Opasnost od klizanja zbog prosutog materijala. Sprečiti ili zaustaviti curenje. Supstanca / proizvod može sa vazduhom da stvori opasnu eksplozivnu smešu.

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Držati dalje od izvora paljenja. Obezbediti odgovarajuće provetravanje. Voditi računa o širenju gasa posebno pri zemlji (teži je od vazduha) i u pravcu duvanja vetra. Oprez u jamama i zatvorenim

prostorijama. Koristiti antistatički opremljene alate. Pare su teške i skupljaju se u nižim područjima. Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Ne dozvoliti da dospe u otpadne vode ili vodotokove. Sprečiti da dospe u okolinu.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Za male količine: Pokupiti mehanički. Transport do mesta prikupljanja obavljati u čvrsto zatvorenoj ambalaži.
Za velike količine: Pokupiti usisavanjem pomoću opreme dozvoljene u području opasnosti. Transport do mesta prikupljanja obavljati u čvrsto zatvorenoj ambalaži.
Obezbediti odgovarajuće provetravanje. Sakupljeni materijal ukloniti saglasno propisima. Izbegavati stvaranje prašine.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za uklanjanje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Izbegavati stvaranje prašine. Izbegavati udisanje prašine. Čuvati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Materijal može da se puni elektrostatički: prilikom presipanja koristiti isključivo uzemljene vodove i uzemljiti kontejnere. Preporučuje se nošenje antistatičke odeće i obuće. Koristiti antistatički opremljene alate. Obezbediti dovoljno provetravanje (najmanje jedna promena vazduha na sat) Obezbediti dobru ventilaciju i na podu (pare su teže od vazduha). Neophodna kontrole vazduha u prostoriji.

Zaštititi od vlage. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja. Zaštiti od dejstva toplote. Ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Posude pod pritiskom oprezno otvoriti i lagano popustiti pritisak. Sadržaj iz otvorenih pakovanja što pre upotrebiti. Potreban oprez pri ponovnom otvaranju načetog suda. Pri rukovanju većim količinama obezbediti dobro provetravanje. Posude treba pažljivo otvarati na dobro provetrenom mestu, da bi se izbeglo statičko punjenje. Zatvorene sudove zaštiti od zagrevanja (porast pritiska).

Obezbedititi odgovarajuće usisavanje / ventilaciju. Izbegavati stvaranje i taloženje prašine. Pri otpremi u silovagonima iznad proizvoda je azot, ne ulaziti! Neophodna kontrole vazduha u prostoriji. Proizvod prerađivati po mogućstvu u zatvorenim aparaturama. Otvor rezervoara osigurati žičanim poklopcem.

Zaštita od požara i eksplozije:
Proizvod sagoreva. Sa vazduhom pare mogu da stvore zapaljivu smešu. Čuvati dalje od toplote. Predvideti mere protiv elektrostatičkog naboja - držati dalje od izvora vatre - držati u pripravnosti aparate za gašenje požara. Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Uzemljenje posuda pri pretakanju / pražnjenju. Preporučuje se uzemljenje svih provodljivih delova postojenja. Svi delovi postrojenja i opreme treba da budu električno povezani i uzemljeni. Protok

struje treba kontrolisati u pravilnim intervalima. Velika brzina transporta u cevovodima može da pojača stvaranje elektrostatičkog naboja. Izbegavati zapaljive smeše gasova. Obezbediti dovoljno provetravanje (najmanje jedna promena vazduha na sat) Pare su teže od vazduha, mogu se skupljati u nižim slojevima i mogu da pređu znatnu razdaljinu do izvora paljenja. Zbog opasnosti od eksplozije sprečiti prodiranje isparenja u podrume, kanalizaciju i jame. Prazna ambalaža može da sadrži zapaljive ostatke.

Temperaturna klasa: T3 (temperatura paljenja >200 °C).

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Pogodne supstance za sudove: polietilen visoke gustine (HDPE), polietilen niske gustine (LDPE), papir, lak za pečenje RDL 50, lak za pečenje R 78433, ugljenični čelik (gvožđe), plemeniti čelik 1.4301 (V2), plemeniti čelik 1.4361, plemeniti čelik 1.4401 (V4), plemeniti čelik 1.4439, plemeniti čelik 1.4539, plemeniti čelik 1.4541, plemeniti čelik 1.4571, nerđajući čelik 1.4306 (V2A), Nerđajući čelik 1.4307, Nerđajući čelik 1.4311, nerđajući čelik 1.4404, Poliamid (PA)
Ostali uslovi skladištenja: Zaštiti od dejstva toplote. Čuvati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Čuvati samo u originalnom kontejneru. Ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Zaštititi od vlage. Izbegavati izlaganje direktnom sunčanom zračenju. Sud zaštiti od mehaničkog oštećenja. Voditi računa o dozvolama vlasti i propisima za skladištenje. Skladištiti zaštićeno od mraza. Tankove držati pod inertnim gasom. Neophodna su merenja vazduha, radi upozorenja ukoliko bi došlo do stvaranja eksplozivnih smeša. Oprema koja se instalira u okolini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom mora odgovarati zahtevima ATEX direktiva 94/9/EC. Transportni kontejner provetravati minimum 30 min sa otvorenim vratima pre istovara.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Komponente sa graničnim vrednostima za izloženost na radnom mestu.

Poštovati referentne granične vrednosti izloženosti na radnom mestu. Voditi računa o TRK vrednostima (Nemačka) Uz odgovorajuću ventilaciju prilikom skladištenja, transporta, presipanja i dalje prerade, može se pretpostaviti da TRK vrednosti neće biti dostignute.

109-66-0: pentan
OEL 3.000 mg/m3 (OEL (RS))
78-78-4: izopentan
OEL 3.000 mg/m3 (OEL (RS))
OEL 3.000 mg/m3 (OEL (RS))

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita disajnih puteva:
Zaštititi se od udisanja u slučaju stvaranja prašine.

Zaštita za ruke:
Odgovarajući materijali i u slučaju dugotrajnog, direktnog kontakta (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 > 480 minuta).

Zbog velike raznovrsnosti tipova poštovati uputstva proizvođača.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare

Zaštita tela:
Antistatična zaštitna odeća, zaštitne cipele (npr. EN ISO 20346), antistaticke

Opšte zaštitne i higijenske mere

Izbegavati udisanje prašine/magle/para. Nisu potrebne posebne mere opreza. Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Pri rukovanju ne pušiti.

POGLAVLJE 9: Fizičke i hemijske osobine

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim osobinama

agregatno stanje: čvrst
Agregatno stanje: perle
Boja: crna
Miris: na pentan
temperatura omekšavanja: oko 70 °C
Tačka ključanja:
nije primenljivo
Tačka sublimacije:
nije primenljivo
Zapaljivost: nije lako zapaljivo (UN Test N.1 (ready combustible solids))
Donja granica eksplozivnosti:
Proizvod nije ispitan: vrednost je izračunata na bazi podataka o komponentama.
Podaci za: pentan
Donja granica eksplozivnosti:
Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje., Donja tačka eksplozivnosti može biti 5 - 15 °C ispod tačke paljenja.

Gornja granica eksplozivnosti:
Proizvod nije ispitan: vrednost je izračunata na bazi podataka o komponentama.
Podaci za: pentan
Gornja granica eksplozivnosti:
Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.

Tačka paljenja:
Isparenja su zapaljiva.

Podaci za: pentan
Tačka paljenja: *-56 °C*

Temperatura samopaljenja: 285 °C (DIN 51794)
Termičko razlaganje: oko 220 °C
Pri propisanoj upotrebi ne dolazi do razlaganja.
pH vrednost:
nije rastvorljivo
Tiksotropija: nije tiksotropno
Rastvorljivost (kvalitativno) rastvarač: aromatični ugljovodonici, ketoni, organski rastvarači
rastvorljivo
Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):
nije primenljivo
Pritisak pare:
nije primenljivo
Relativna gustina: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Gustina: oko 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relativna gustina pare (vazduh): 2,5
Teže od vazduha.

9.2. Ostali podaci

Informacije o klasama fizičke opasnosti

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: nema opasnosti od eksplozije

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču paljenje: ne podstiče sagorevanje

Piroforne osobine

Temperatura samozapaljenja: Tip testa: Spontano samozapaljenje na sobnoj temperaturi.

nije samozapaljivo

Druge bezbednosne karakteristike

minimalna energija paljenja: 0,28 mJ
Proizvod ne eksplodira u u praskastom obliku.
Nasipna gustina: oko 600 kg/m3
(20 °C)
Mešljivost sa vodom:
ne može se mešati
Brzina isparavanja:
Proizvod je neisparljiva čvrsta materija.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju propisi / uputstva za skladištenje i rukovanje., Pare mogu da obrazuju eksplozivnu smešu sa vazduhom.

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se vodi računa o propisima /uputstvima za skladištenje i rukovanje.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Stvaranje eksplozivne smeše gasova.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

> 70 °C
Izbegavati sve izvore paljenja: toplotu, varnice, otvoren plamen. Izbegavati izlaganje direktnom sunčanom zračenju. Izbegavati elektrostatičko pražnjenje.

10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
eksplozivne supstance UN klasa transporta 1, Sa porastom temperature jače se oslobadja pogonski gas.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Mogući termički proizvodi razlaganja:
pentan
monomeri stirola, Vreo proizvod razvija gorive pare.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci o klasama opasnosti kako je definisano Uredbom (EU) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Ocena akutne toksičnosti:
nije primenljivo

Eksperimentalni / obračunati podaci:
LD50 (oralno): > 2.000 mg/kg

LC50 (inhalatorno): > 5 mg/l

LD50 (dermalno): > 2.000 mg/kg

Iritacija

Ocena nadražujućeg delovanja:
Ne treba očekivati nadražujuće dejstvo ukoliko se koristi saglasno propisima i pri odgovarajućem rukovanju.

Eksperimentalni / obračunati podaci:
korozivno / iritativno delovanje
: nije iritativno

Teško oštećenje /iritacija očiju
: nije iritativno

Senzibilizacija respiratornih organa/ kože

Ocena senzibilizacije:
Nema osnova da se sumnja na senzibilizirajuće delovanje.

Eksperimentalni / obračunati podaci:
nije senzibilizirajuće

Mutagenost germinativnih ćelija

Ocena mutagenosti:
Prema našem iskustvu i saznanjima ovaj proizvod pri odgovarajućem rukovanju i upotrebi nema štetno dejstvo po zdravlje.

Karcinogenost

Ocena karcinogenosti:
Prema našem iskustvu i saznanjima ovaj proizvod pri odgovarajućem rukovanju i upotrebi nema štetno dejstvo po zdravlje.

Toksičnost po reprodukciju

Ocena toksičnosti po reprodukciju:
Prema našem iskustvu i saznanjima ovaj proizvod pri odgovarajućem rukovanju i upotrebi nema štetno dejstvo po zdravlje.

Specifična toksičnost za ciljne organe (jednokratna izloženost)

Nema podataka.

Toksičnost u slučaju ponovljenog uzimanja i specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost)

Ocena toksičnosti pri ponovljenom davanju:
Prema našem iskustvu i saznanjima ovaj proizvod pri odgovarajućem rukovanju i upotrebi nema štetno dejstvo po zdravlje.

Opasnost od aspiracije

Nema podataka.

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o ostalim opasnostima

Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006 zbog osobina da izazivaju endokrine poremećaje ili je utvrđeno da imaju osobine da izazivaju endokrine poremećaje prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostali podaci

Ostala uputstva u vezi toksičnosti

Koliko je poznato pri adekvatnom rukovanju nema negativnih posledica.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ocena toksičnosti za vodu:
Vrlo verovatno da nije akutno štetno po vodene organizme. Nije toksično u području gde je proizvod rastvorljiv u vodi.

Vodeni beskičmenjaci:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Direktiva OECD 202, deo 1, statično)
Nominalna koncentracija. Proizvod je slabo rastvorljiv u testiranom medijumu. Ispitivan je eluat. Nije toksično u području gde je proizvod rastvorljiv u vodi. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (Stopa rasta), Desmodesmus subspicatus (Direktiva OECD 201, statično)
Nominalna koncentracija. Proizvod je slabo rastvorljiv u testiranom medijumu. Ispitivan je eluat. Nije toksično u području gde je proizvod rastvorljiv u vodi. Proizvod nije ispitan. Iskaz se bazira na supstancama/ proizvodima slične strukture ili sastava.

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Ocena biološke razgradivosti i eliminacije (H2O):
Na osnovu dostupnih podataka o mogućnostima odstranjivanja / razgradnje i potencijala biloške akumulacije nije verovatno dugoročno oštećivanje čovekove okoline. Nema podataka o biološkoj razgradnji i ponašanju prilikom odstranjivanja.

Proizvod je, saglasno željenoj postojanosti, biološki teško razgradiv. Proizvod nije ispitan. Tvrdnja se iznosi na osnovu strukture supstance. Proizvod se teško rastvara u vodi i može mehaničkim izdvajanjem u odgovarajućim postrojenjima za čišćenje da se odstrani iz vode.

Podaci o eliminaciji:
Nije biološki razgradivo.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Potencijalna bioakumulativnost:
Zbog konzistencije i nerastvorljivosti u vodi nije verovatna biološka raspoloživost proizvoda.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Ocena transporta u različitim segmentima okoline:
Apsorpcija u tlu: Studija nije naučno opravdana.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

12.6. Svojstva poremećaja endokrinog sistema

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006 zbog osobina da izazivaju endokrine poremećaje ili je utvrđeno da imaju osobine da izazivaju endokrine poremećaje prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni efekti

Proizvod ne sadrži supstance koje su u Direktivi (EU) 1005/2009 navedene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač.

12.8. Ostali štetni efekti

Ostala uputstva u vezi sa distribucijom i reziduama.:
Zbog konzistencije i male rastvorljivosti u vodi nije verovatna biološka raspoloživost proizvoda.

Ostala ekotoksikološka uputstva:
Prema današnjim saznanjima ne treba očekivati negativne ekološke posledice. Nije toksično u području gde je proizvod rastvorljiv u vodi.

Podaci za:pentan
Ostala ekotoksikološka uputstva:
Supstanca ima mali potencijal zagrevanja zemlje i oštećenja ozonskog omotača.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Preostali, neupotrijebljeni, stari granulat još uvek može da sadrži ostatke pentana. Zbog toga treba obradjivati proizvod uz poštovanje svih bezbednosnih mera koje važe za svež materijal. Vidi i poglavlje 7.
Ukoliko je moguće rekuperirati ili reciklirati.
Uklanjanje spaljivanjem u pogonu ovlašćenog operatera za uklanjanje otpada.
Odlaganje sadržaja u adekvatnoj ambalaži u skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.

Neočišćeno pakovanje:
Ambalažu ponovo upotrebiti ili reciklirati.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

UN broj ili ID broj:	UN2211
UN naziv za teret u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA
Klasa opasnosti u transportu:	-
Ambalažna grupa:	III

Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	kod tunela: D/E Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner pre istovara provetravati jedan cas držeci vrata otvorena.

RID

UN broj ili ID broj:	UN2211
UN naziv za teret u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA
Klasa opasnosti u transportu:	-
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner pre istovara provetravati jedan cas držeci vrata otvorena.

Unutrašnji brodski transport

ADN

UN broj ili ID broj:	UN2211
UN naziv za teret u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA
Klasa opasnosti u transportu:	-
Ambalažna grupa:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner pre istovara provetravati jedan cas držeci vrata otvorena.

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete

Nije procenjen

Pomorski transport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN broj ili ID broj:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
UN naziv za teret u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE

Klasa opasnosti u transportu:	9	Transport hazard class(es):	9
Ambalažna grupa:	III	Packing group:	III
Opasnost po životnu sredinu:	ne Zagađivač mora: NE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Posebne predostrožnosti za korisnika:	EmS: F-A; S-I Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner pre istovara provetravati jedan cas držeci vrata otvorena.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Vazdušni transport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj ili ID broj:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
UN naziv za teret u transportu:	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Klasa opasnosti u transportu:	9	Transport hazard class(es):	9
Ambalažna grupa:	III	Packing group:	III
Opasnost po životnu sredinu:	Nije potrebna oznaka za ekološku opasnost	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Posebne predostrožnosti za korisnika:	Može da oslobodi zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner pre istovara provetravati jedan cas držeci vrata otvorena.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN broj ili ID broj
Pogledajte adekvatne unose za "UN broj ili ID broj" za odgovarajuću regulativu u gornjim tabelama.

14.2. UN naziv za teret u transportu
U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "UN naziv za teret u transportu".

14.3. Klasa opasnosti u transportu
U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Klasa opasnosti u transportu".

14.4. Ambalažna grupa
U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa ambalažne grupe.

14.5. Opasnost po životnu sredinu
U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Opasnost po životnu sredinu".

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Posebne predostrožnosti za korisnika".

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima

Pomorski transport u rasutom stanju nije predvidjen.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom / specifični za supstancu ili smešu

Direktiva 94/62/EG o pakovanjima i otpadu od pakovanja

Ostale pravne propise koji nisu navedeni na nekom drugom mestu u ovom bezbednosnom listu, naći ćete u ovom podpoglavlju.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Klasifikacija opasnosti prema sistemu UN GHS (aktuelna verzija)

Radi dopune podataka bezbednosnom listu upućujemo na "Tehničke informacije" specifične za proizvod.

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i upozorenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u odeljku 2 ili 3:

Asp. toks.	Opasnost od aspiracije
Zap. teč.	Zapaljive tečnosti
Spec. toks.-JI	Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)
Vod. živ. sred. - hron.	Opasno po vodenu životnu sredinu, hronična opasnost
EUH018	Pri korišćenju, može nastati eksplozivna ili zapaljiva smeša para-vazduh.
H225	Lako zapaljiva tečnost i para.
H304	Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H411	Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
H224	Veoma lako zapaljiva tečnost i para.
EUH066	Višekratno izlaganje može da izazove isušivanje ili pucanje kože.

Skraćenice

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih roba. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Acute Toxicity Estimates. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Derived No Effect Level. EC50 = Effective concentration median for 50% of the population. EC = Evropska unija. EN = European Norm. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code. IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code. ISO = International Organization for Standardization. STE = Short time exposure. LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population. LD50 = Lethal dose median for 50% of the population. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora NEN = Dutch Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = granična vrednost izloženosti. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Predicted No Effect Level. ppm = parts per million (jedan) deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom prevozu opasnih roba. TWA = Time weight average. UN-number = UN broj za transport. vPvB = vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/ smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Poštovanje vlasničkih prava i postojećih zakona i odredaba predstavlja odgovornost korisnika našeg proizvoda.